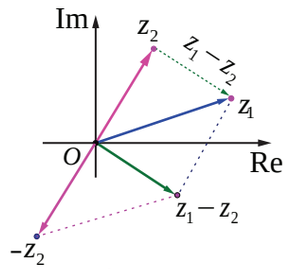
(iii) கலப்பெண்களின் கழித்தல்

இதுபோலவே $z_1 - z_2$ என்ற கலப்பெண்ணை ஆதிப்புள்ளியை ஆரம்பப்புள்ளியாகவும் $(x_1 - x_2,\ y_1 - y_2)$ யை இறுதிப்புள்ளியாகவும் கொண்ட வெக்டராக இதனைப் பார்க்கலாம்.

$$\begin{aligned} z_1 - z_2 &= (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) \\ &= (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2) \end{aligned}$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2).$$



படம் 2.12

மிக முக்கியமானது என்னவென்றால் $z_1 - z_2$ என்ற வெக்டரை z_2 -ஐ ஆரம்பப் புள்ளியாகவும் z_1 -ஐ முடிவுப் புள்ளியாகவும் கொண்ட வெக்டராகவும் இதனைப் பார்க்கலாம் என்பதாகும். இந்த வகையான குறிப்பிடுதலானது எந்த வகையிலும் கழித்தலின் கருத்துருவை மாற்றுவதில்லை. z_1 மற்றும் z_2 -ஐ இணைக்கும் கழித்தல் வெக்டரானது புள்ளிக்கோடுகளால் (பச்சை) காட்டப்பட்டுள்ளது.

(iv) கலப்பெண்களின் பெருக்கல்

z_1 மற்றும் z_2 என்ற கலப்பெண்களின் பெருக்கல் ஆனது

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) \end{aligned}$$

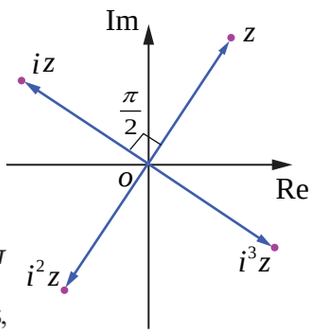
$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$ என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

z_1 மற்றும் z_2 -ஐப் பெருக்குவதால் கிடைக்கும் கலப்பெண்ணும் ஒரு வெக்டரை குறிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவ்வெக்டரானது z_1 மற்றும் z_2 ஆகிய வெக்டர்கள் அமைந்த தளத்திலேயே அமையும் இதிலிருந்து இந்த கலப்பெண்களின் பெருக்கம் வெக்டர் இயற்கணிதத்தில் உள்ள வெக்டர்களின் திசையிலி பெருக்கத்தையோ அல்லது வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கத்தையோ குறிப்பிடுவது அல்ல என அறியலாம்.

மேற்குறிப்பு

கலப்பெண் z ஐ i ஆல் பெருக்குதல்.

$$\begin{aligned} z &= x + iy, \text{ என்க.} \\ iz &= i(x + iy) \\ &= -y + ix. \end{aligned}$$



படம் 2.13

கலப்பெண் iz என்பது கலப்பெண் z -ஐ 90° அல்லது $\frac{\pi}{2}$ ரேடியன் கடிகார எதிர்திசையில் ஆதியை பொருத்து சுழற்றுவது ஆகும். பொதுவாக, எந்த கலப்பெண் z -ஐயும் தொடர்ச்சியாக iஆல் பெருக்குவதால் தொடர்ச்சியாக 90° கடிகார எதிர்திசையில் ஆதியை பொருத்து சுழற்றப்படும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 2.2

$z_1 = 6 + 7i$ மற்றும் $z_2 = 3 - 5i$ எனில் $z_1 + z_2$ மற்றும் $z_1 - z_2$ ஆகியவை

(i) $$\begin{aligned} (3 - 5i) + (6 + 7i) &= (3 + 6) + (-5 + 7)i = 9 + 2i \\ (6 + 7i) - (3 - 5i) &= (6 - 3) + (7 - (-5))i = 3 + 12i. \end{aligned}$$

$z_1 = 2 + 3i$ மற்றும் $z_2 = 4 + 7i$ எனில் $z_1 z_2$ ஆனது

(ii) $$\begin{aligned} (2 + 3i)(4 + 7i) &= 2 \times 4 + 2 \times 7i + 4 \times 3i + 3 \times 7i^2 \\ &= 8 + 14i + 12i + 21 \times (-1) \\ &= (8 - 21) + (14 + 12)i = -13 + 26i. \end{aligned}$$